

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

En esta PEC sencillamente queremos que se ponga en práctica lo que se ha aprendido sobre los principales algoritmos de esta primera parte del curso: Búsqueda y Juegos

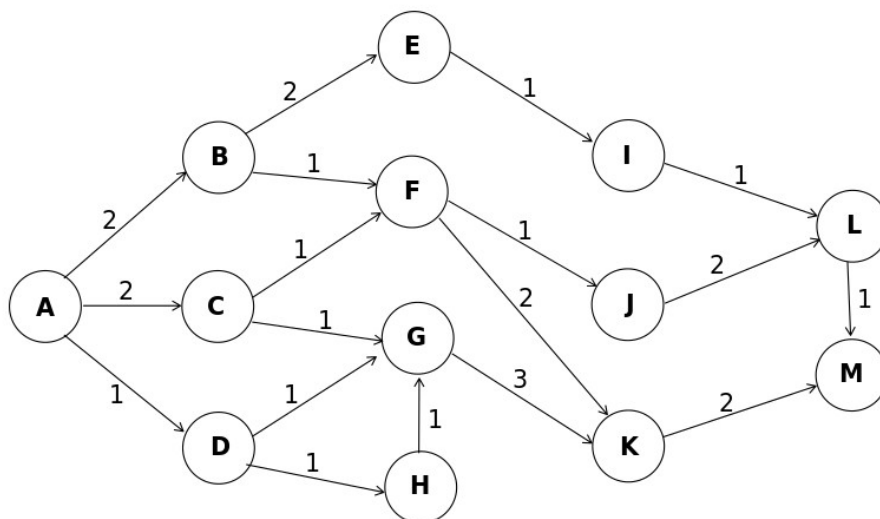
Algoritmos de búsqueda:

Problema 1

- a) Explicar las diferencias entre árbol de búsqueda y espacio de estados.
- b) Explicar dos técnicas para evitar el problema de los estados repetidos para cada una de las dos estructuras de la anterior pregunta.
- c) Explicar qué ventajas tiene la estrategia de búsqueda en profundidad limitada respecto a las estrategias de búsqueda en anchura y búsqueda en profundidad.

Problema 2

Considerar el siguiente grafo dirigido:



con heurístico:

$h(A) = 6$; $h(B) = 4$; $h(C) = 3$; $h(D) = 5$; $h(E) = 2$; $h(F) = 3$; $h(G) = 3$; $h(H) = 4$; $h(I) = 2$;

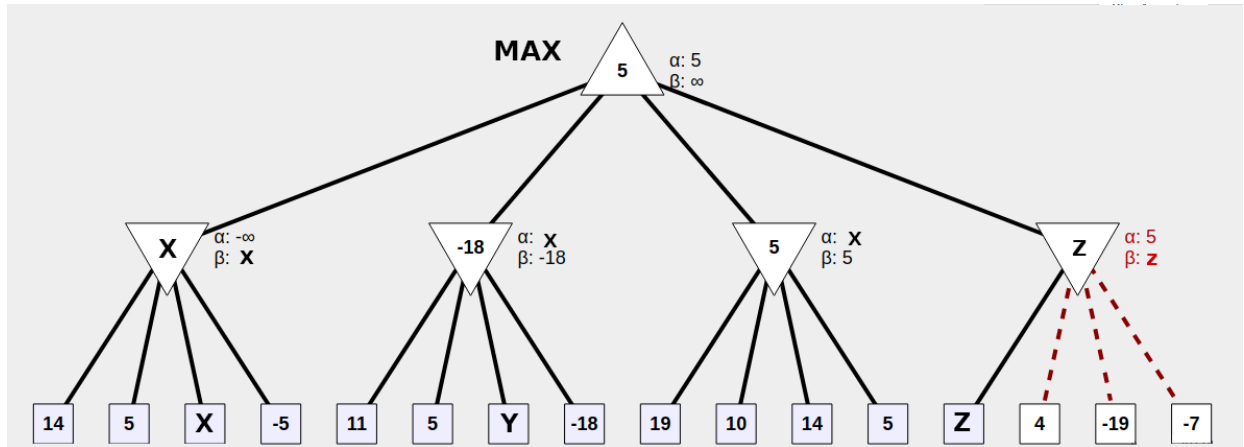
$h(J) = 3$; $h(K) = 2$; $h(L) = 2$; $h(M) = 0$;

Utilizar la búsqueda ávida y la búsqueda A^* para encontrar un camino desde **A** hasta **M**.

¿Es admisible este heurístico? Comparar las soluciones de la búsqueda ávida y la búsqueda A^* .

Juegos:

Encuentra tres números diferentes X , Y y Z tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Algoritmos de búsqueda - Problema 1: 30%

Algoritmos de búsqueda - Problema 2: 35%

Juegos: 35%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **31 de Octubre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.